

Next Energy

Bloom Energy 가 그리는 800V DC 데이터센터



주간 주요 기업 주가 변동

- **배터리:** LG에너지솔루션(+5.5%), LG화학(+4.0%), 포스코퓨처엠(+3.9%), SK이노베이션(+3.2%)
- **원자력:** Nuscale(-8.0%), Centrus(-5.3%), Cameco(-3.3%), 두산에너지빌리티(-0.7%)

연료전지의 핵심은 발전원보다 '전력 아키텍처'에 있다

Bloom Energy 가 최근 AI 데이터센터 전력 구조를 다룬 보고서 The New Rules of AI Power 를 발간했다. Bloom Energy 의 연료전지 사업을 부각하기 위한 자료라는 점은 감안해야 하지만, 800V DC 전환이 데이터센터 투자비와 설계에 어떤 영향을 주는지 비교적 구체적인 숫자로 제시했다는 점에서 살펴볼 필요가 있다.

출발점은 GPU 전력밀도의 상승이다. 2020 년 약 10kW 였던 랙당 전력은 현재 200kW 수준까지 높아졌고, NVIDIA 의 Rubin Ultra NVL144 에서는 600kW~1MW 까지 확대될 전망이다. NVIDIA 가 Rubin Ultra 이후 800V DC 도입을 추진하는 이유도 여기에 있다. 기존 저전압 구조를 유지하면 전류와 구리 사용량이 늘고, 변압·배전설비 규모도 함께 커지기 때문이다. Bloom Energy 가 강조하는 부분은 발전원을 데이터센터 내부 전력 구조와 직접 연결한 것이다. 현재 전력망은 대부분 AC 이기 때문에 800V DC 랙을 사용하려면 변전소, Switchgear, SST 등 추가 설비가 필요하다. 반면 연료전지는 처음부터 DC 를 생산하기 때문에 일부 변압·정류 단계를 생략할 수 있다. Bloom Energy 는 이를 통해 전력손실뿐 아니라 설비, 유지보수, 건축면적까지 줄일 수 있다고 언급한다.

해당 보고서의 1GW 데이터센터 모델에서 기존 AC 방식의 5년 TCO 는 63 십억 달러이다. 이 가운데 Non-compute 비용은 27 십억달러이다. Bloom Energy 의 800V DC 구조에서는 이 비용이 21 십억달러로 낮아져 총 6 십억달러가 절감된다. Non-compute CAPEX는 10 십억달러로 27%, 5년 OPEX는 12 십억달러로 14% 감소한다. 전체 TCO 기준으로는 9% 절감이다. Bloom Energy 는 CAPEX 절감분을 GPU 와 서버에 다시 투입하면 동일한 투자비에서 Compute 를 약 8% 더 확보할 수 있다고 본다. Bloom Energy 는 AI 데이터센터가 800V DC 로 이동할수록 발전원과 랙 사이의 변환 단계를 얼마나 줄일 수 있는지가 사업성의 핵심이 될 수 있다고 주장한다. 800V DC 전환이 본격화될수록 DC 배전·보호기기, Busbar, BBU·BESS, 전력반도체 등 랙 인접 전력장비의 중요도가 높아질 전망이며, 향후 데이터센터 전력 밸류체인도 이러한 방향으로 재편될 가능성이 있다.

주간 주요 뉴스

[두산에너지빌리티, 베트남 가스 복합발전소 EPC 수주](#)
베트남 국영에너지그룹(PVN)과 오몬 3 가스 복합발전소 건설공사 계약 체결. 계약 규모는 약 8,400 억원이며 스팀터빈 또한 공급

[한수원, 체코 두코바니 원전 입찰 본격화](#)

체코 두코바니 신규 원전 건설사업이 보조기기 공급사 등록 단계에서 본격적인 입찰 및 구매 단계로 전환

[LG 에너지솔루션, 미국 인디고테크와 MOU 체결](#)

인디고테크의 차세대 전기상용차 Flow Ride, Flow Cargo 등의 신규 차량에 46 시리즈 원통형 배터리 셀 우선 적용을 협의

[SK온, 미자동차 2조원 채무 인수](#)

미국 자동차 회사 SK 배터리(아메리카)의 약 2조원 규모 해외사채 채무를 인수, 외부 금융 부담을 완화하기 위한 목적

주간 지수 및 기업 시가총액 변화

(십조원, 십억달러)	RECENT	증감(%)
KOSPI	7,004	▼1.1
KRX 2 차전지	3,623	▲3.4
KRX 유틸리티	897	▼0.3
LG 에너지솔루션	87	▲5.5
삼성 SDI	43	▲1.5
SK 이노베이션	26	▲3.2
LG 화학	19	▲4.0
포스코퓨처엠	17	▲3.9
두산에너지빌리티	52	▼0.7
Tesla	1,464	▼0.4
CATL	205	▼0.8
BYD	103	▼2.5
Fluence	1	▼3.1
Nuscale	3	▼8.0
Centrus	3	▼5.3
Cameco	37	▼3.3

도표1. 월간 EV 판매량 추이

(천대)		26.08	26.07	25.08	MoM(%)	YoY(%)	1Q26	2Q26	QoQ(%)
글로벌		1,554	1,560	1,277	(0.4)	21.6	3,182	4,525	42.2
지역별	중국	1,053	975	835	8.0	26.1	1,722	2,749	59.6
	아시아	142	149	82	(4.3)	72.9	360	415	15.2
	서유럽	147	190	92	(22.8)	60.1	487	578	18.6
	북미	97	89	163	8.8	(40.8)	253	286	13.1
브랜드별	폭스바겐	53	74	68	(29.0)	(22.0)	191	221	16.1
	GM	14	12	25	17.4	(43.2)	33	43	31.6
	테슬라	169	167	183	1.2	(7.7)	461	553	20.0
	BMW	28	39	33	(26.5)	(13.8)	93	115	23.4
	현대기아	51	63	49	(18.5)	4.2	143	179	25.5
	BYD	301	282	227	6.8	32.5	429	702	63.7
서유럽	폭스바겐	34	45	25	(24.4)	37.0	118	126	7.4
	GM	0	0	0	400.0	(16.7)	0	0	(60.0)
	테슬라	11	4	8	205.4	37.6	47	55	15.9
	BMW	13	19	10	(32.6)	30.4	39	52	34.4
	현대기아	14	17	8	(19.7)	68.1	36	45	25.3
	BYD	5	8	4	(35.1)	33.5	23	26	11.0
북미	폭스바겐	1	1	13	(5.7)	(90.5)	4	6	32.7
	GM	9	8	22	16.8	(59.5)	26	31	19.3
	테슬라	41	43	60	(4.1)	(31.3)	117	125	6.4
	BMW	2	2	4	8.7	(45.5)	5	7	30.6
	현대기아	8	7	16	6.5	(52.3)	18	22	22.3

자료: MarkLines, 유진투자증권

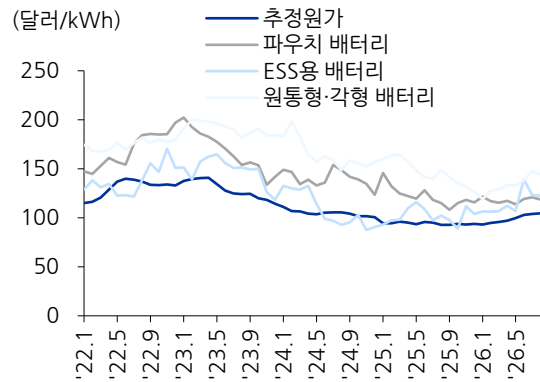
주: EV Only, 서유럽은 5 개국(독일, 프랑스, 스페인, 이탈리아, 영국) 기준

도표2. 월간 전력통계속보

	26.07			26.06			MoM(%)		
	전력판매량 (GWh)	전력판매수익 (W bn)	평균판매단가 (W/kWh)	전력판매량 (GWh)	전력판매수익 (W bn)	평균판매단가 (W/kWh)	전력판매량 (GWh)	전력판매수익 (W bn)	평균판매단가 (W/kWh)
합계	47,719	8,574	180	43,269	7,580	175	10.3	13.1	2.6
주택용	7,907	1,256	159	6,617	1,031	156	19.5	21.8	1.9
일반용	12,597	2,337	186	11,130	1,944	175	13.2	20.2	6.2
교육용	830	128	154	729	111	152	13.8	15.5	1.5
산업용	24,207	4,632	191	22,675	4,279	189	6.8	8.2	1.4
농사용	1,629	147	90	1,551	139	89	5.0	5.9	0.8
가로등	248	42	170	255	44	172	(2.5)	(3.7)	(1.2)
심야전력	301	33	109	311	33	105	(3.5)	0.5	4.1
	26.07			26.06			MoM(%)		
	발전설비용량 (MW)	발전전력량 (GWh)	가동률 (%)	발전설비용량 (MW)	발전전력량 (GWh)	가동률 (%)	발전설비용량 (MW)	발전전력량 (GWh)	가동률 (%p)
합계	160,266	56,485	47.4	159,413	47,713	41.6	0.5	18.4	5.8
Nuclear	26,050	15,479	79.9	26,050	14,264	76.1	-	8.5	3.8
Coal	40,767	21,395	70.5	40,767	15,512	52.8	-	37.9	17.7
LNG	46,788	12,860	36.9	46,276	10,918	32.8	1.1	17.8	4.2
Oil	162	4	3.3	162	3	2.6	-	33.3	0.7
Water	6,516	629	13.0	6,516	605	12.9	-	4.0	0.1
Renewable	39,447	5,908	20.1	39,112	6,257	22.2	0.9	(5.6)	(2.1)

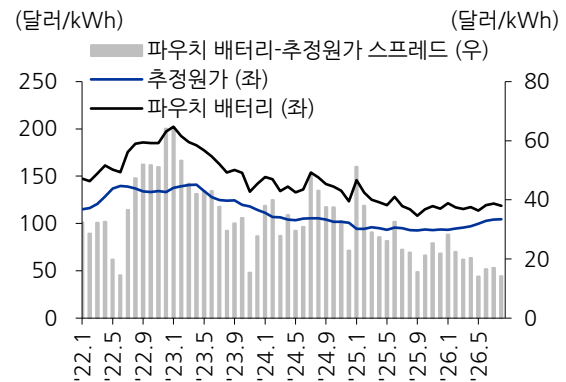
자료: 한국전력, 유진투자증권

도표3. 배터리 가격 및 원가 추이



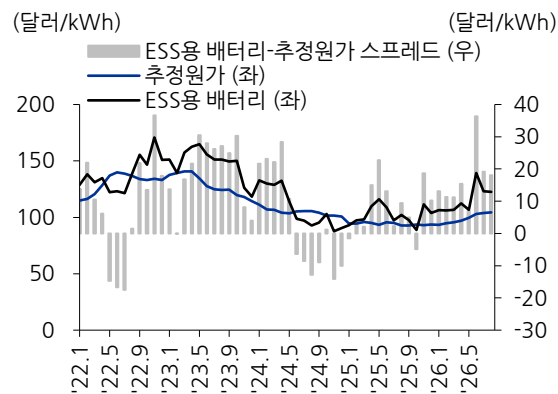
자료: KITA, 유진투자증권

도표4. 파우치 배터리 가중평균 스프레드



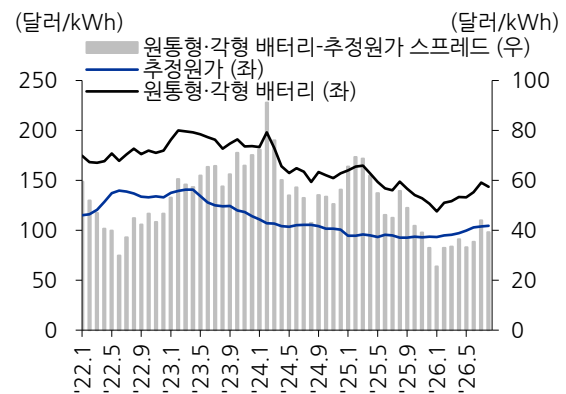
자료: KITA, 유진투자증권

도표5. ESS 배터리 가중평균 스프레드



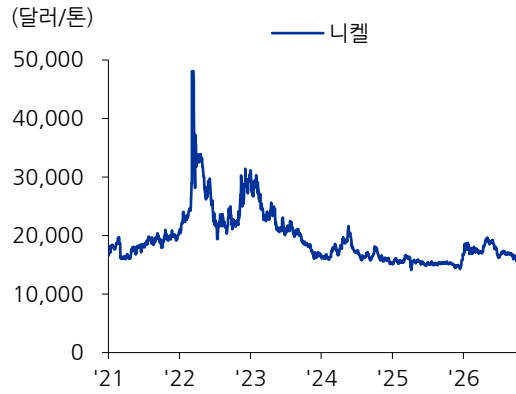
자료: KITA, 유진투자증권

도표6. 원통형 배터리 가중평균 스프레드



자료: KITA, 유진투자증권

도표7. 니켈 가격 추이



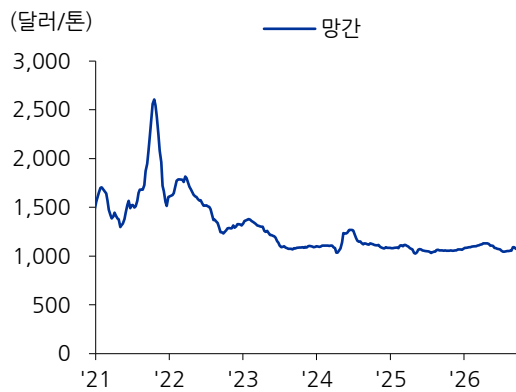
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표8. 코발트 가격 추이



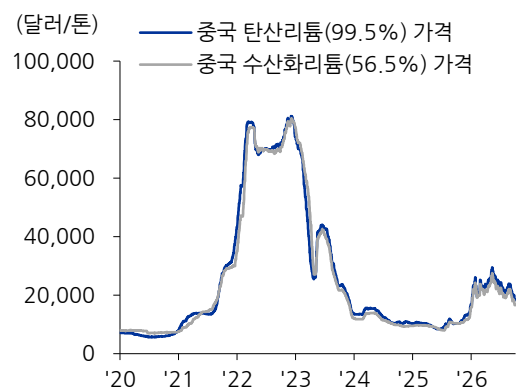
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표9. 망간 가격 추이



자료: KOMIS, 유진투자증권

도표10. 리튬 가격 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표11. 알루미늄 가격 추이



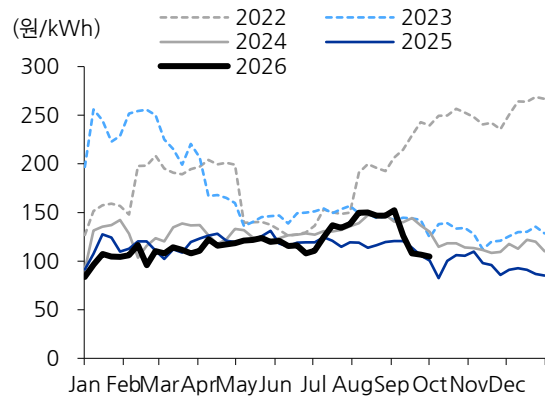
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표12. 구리 가격 추이



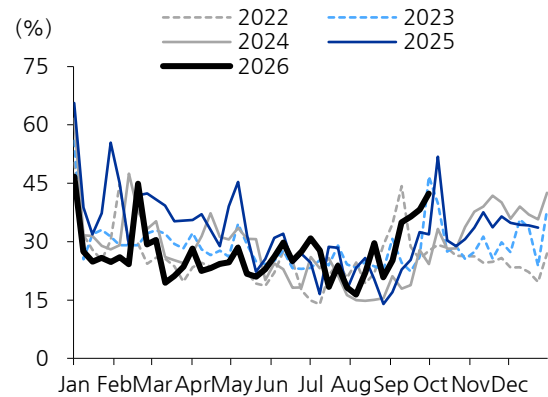
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표13. SMP 추이



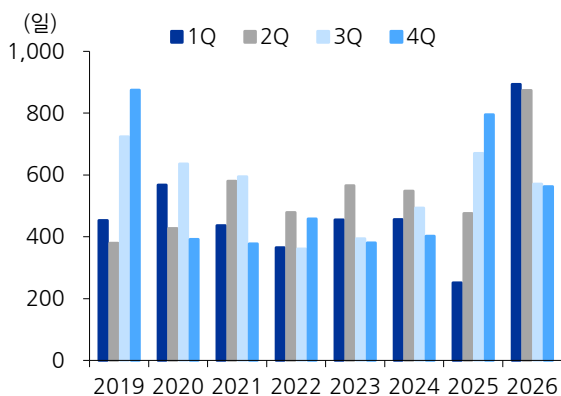
자료: 전력거래소, 유진투자증권

도표14. 주간 평균 전력공급 예비율



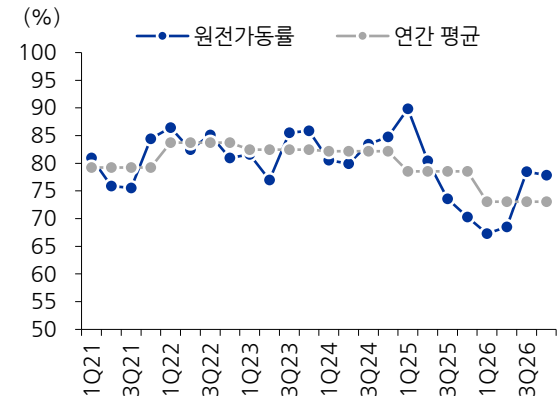
자료: 전력거래소, 유진투자증권

도표15. 원전정비일수



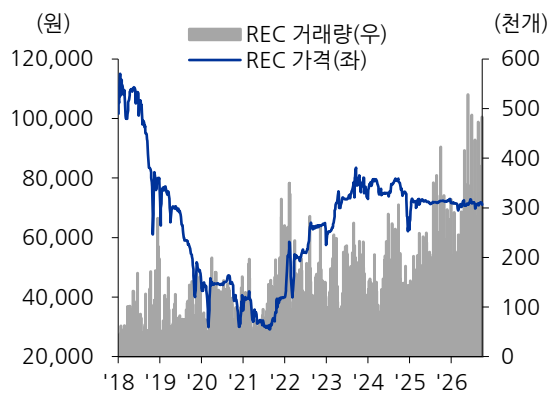
자료: 한국수력원자력, 유진투자증권

도표16. 원전가동률



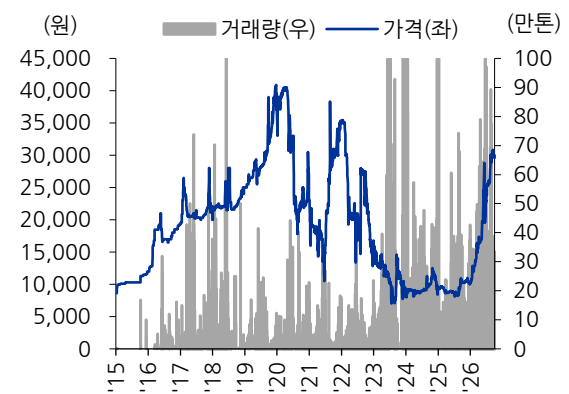
자료: 한국수력원자력, 유진투자증권

도표17. REC 거래 동향



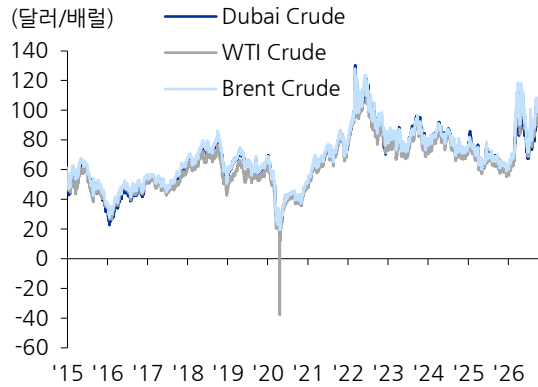
자료: 한국거래소, 유진투자증권

도표18. ETS 거래 동향



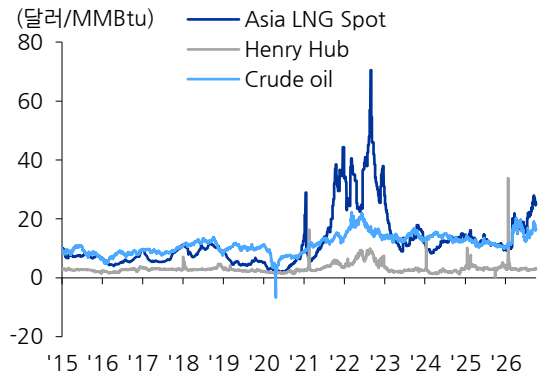
자료: 전력거래소, 유진투자증권

도표19. 국제유가 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표20. 국제 에너지 가격



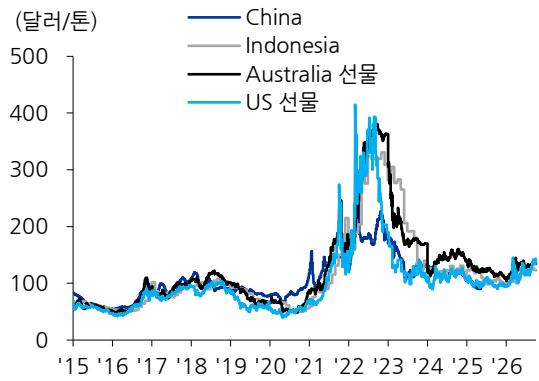
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표21. 원/달러 환율



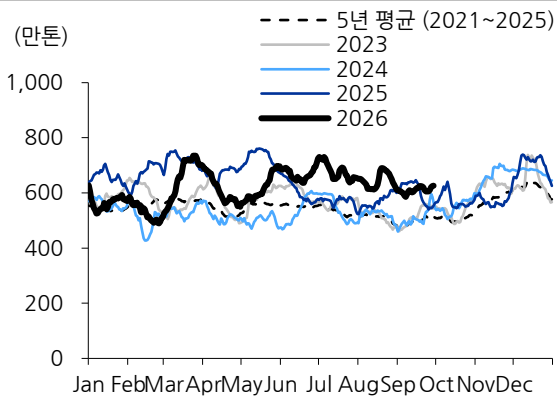
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표22. 지역별 석탄 가격



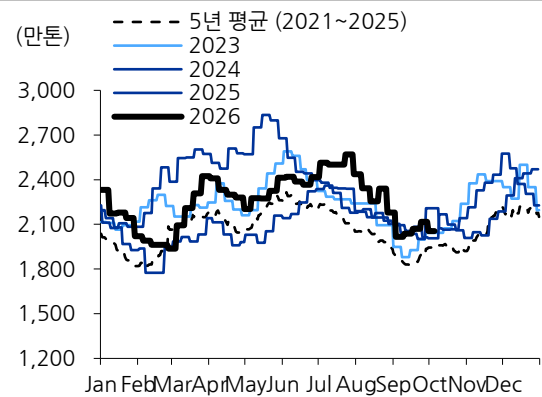
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표23. 중국 Qinhuangdao 항 석탄 재고량



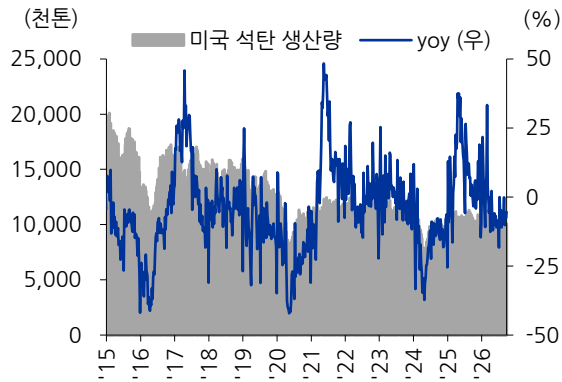
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표24. 중국 발전용 석탄 재고량



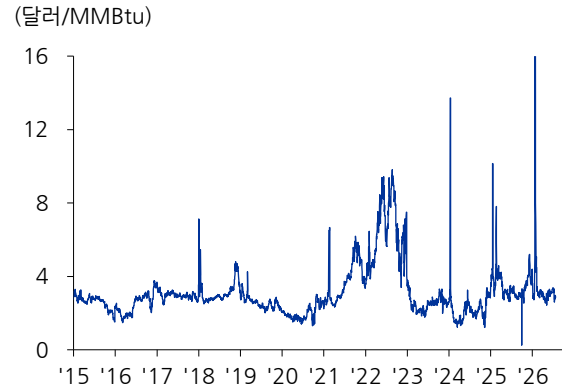
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표25. 미국 석탄 생산량



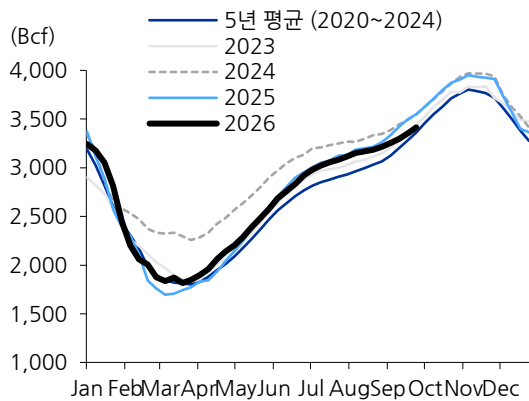
자료: EIA, 유진투자증권

도표26. 미국 Henry Hub 천연가스 가격



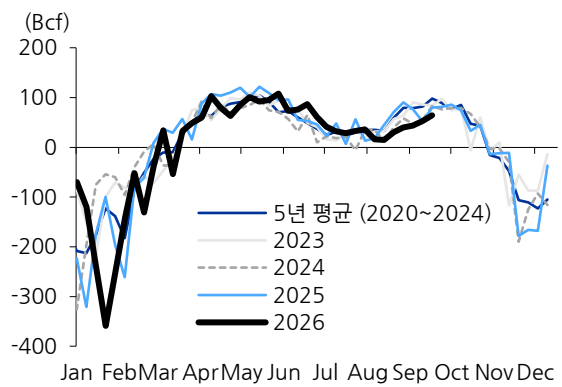
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표27. 미국 천연가스 재고량



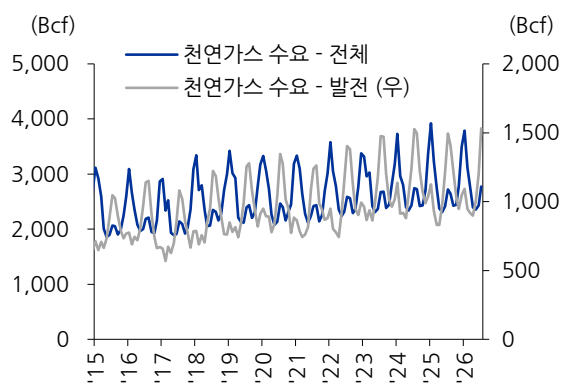
자료: EIA, 유진투자증권

도표28. 미국 천연가스 재고 주간 변화량



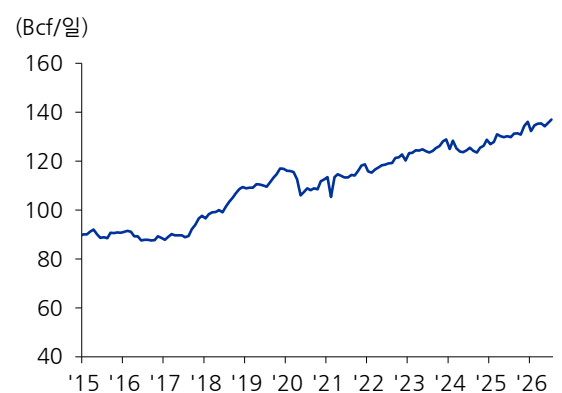
자료: EIA, 유진투자증권

도표29. 미국 천연가스 전체 및 발전 수요



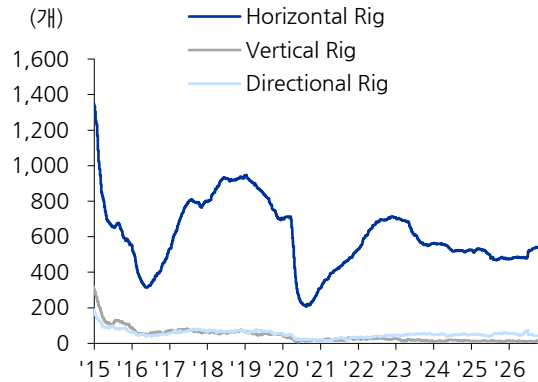
자료: EIA, 유진투자증권

도표30. 미국 천연가스 생산량



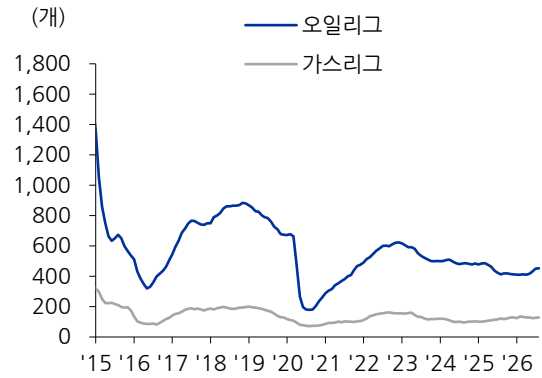
자료: EIA, 유진투자증권

도표31. 미국 천연가스 시추 수평, 수직 리그 수



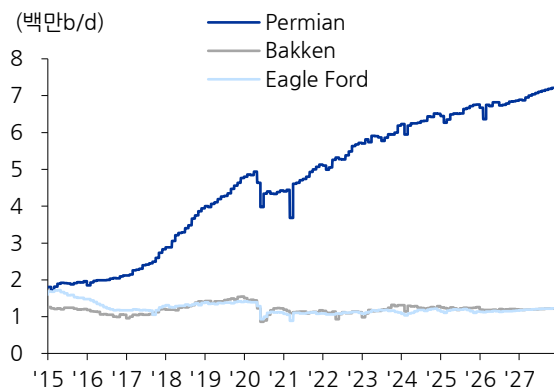
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표32. 미국 원유, 가스 리그 수



자료: EIA, 유진투자증권

도표33. 미국 주요 셰일오일 생산량



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표34. 일본 원유 도입가격



자료: Bloomberg, 유진투자증권

Compliance Notice

당사는 자료 작성일 기준으로 지난 3개월 간 해당종목에 대해서 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다

당사는 본 자료 발간일을 기준으로 해당종목의 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다

당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다

조사분석담당자는 자료작성일 현재 동 종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다

동 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다

동 자료는 당사의 제작용으로서 모든 저작권은 당사에 있습니다

동 자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다

동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에 동 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다

투자기간 및 투자등급/투자의견 비율

종목추천 및 업종추천 투자기간: 12개월 (추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 목표수익률을 의미함)

당사 투자의견 비율(%)

· STRONG BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +50%이상	3%
· BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +15%이상 ~ +50%미만	94%
· HOLD(중립)	추천기준일 종가대비 -10%이상 ~ +15%미만	3%
· REDUCE(매도)	추천기준일 종가대비 -10%미만	0%

(2026.09.30 기준)